

I segnali possono essere classificati in base alla dimensionalità del segnale:

- Segnali 1D: variano rispetto a una sola dimensione

- Segnali 2D: variano rispetto a due dimensioni spaziali. L'esempio primario è costituito dalle immagini digitali che possono essere viste come matrici di numeri (pixel) dove la funzione $x = I(x, y)$ associa un'intensità o un colore a coordinate spaziali.

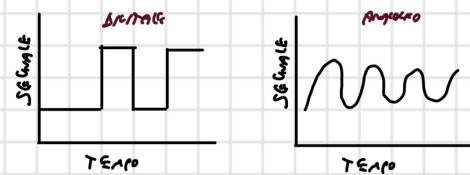
Un segnale descrive una grandezza fisica che varia rispetto a variabili indipendenti, quali possono essere il tempo o lo spazio. Lo strumento matematico utilizzato per modellare questi segnali sono le funzioni in una o più variabili, dove la variabile indipendente rappresenta le coordinate e la variabile dipendente rappresenta i valori della grandezza fisica.

$$y = \varphi(t)$$

Segnale continuo: è un segnale in cui le variabili t (tempo) e y (grandezza) possono assumere qualsiasi valore reale. Il segnale è definito in ogni istante del tempo e può essere rappresentato con una funzione: $y = \varphi(t), t \in \mathbb{R}$. Un esempio è il segnale analogico.

Segnale digitale: è un segnale in cui la variabile indipendente t assume valori in un sottoinsieme discreto dei numeri reali come risultato di un'operazione chiamata campionamento; la grandezza dipendente y assume valori in un sottoinsieme discreto dei numeri reali come risultato dell'operazione di quantizzazione. Esempio segnale digitale. Un altro esempio sono i segnali digitali con 2^m valori, codificabili con m bit.

La differenza tra analogico e digitale è che il segnale analogico è rappresentato dalle onde sinusoidali mentre il digitale è rappresentato da onde quadrate.



TRASFORMARE DA ANALOGICO A DIGITALE

Abbiamo 3 fasi principali:

- 1) **CAMPIONAMENTO:** è il processo che discretizza il tempo. Un campionario uniforme preleva valori dal segnale continuo a intervalli regolari T . La frequenza con cui questo avviene è detta frequenza di campionamento $V_s = 1/T$, che trasforma il segnale continuo $\varphi(t)$ in un segnale discreto $\varphi(nT)$. Affinché il segnale sia fedele, l'intervallo di campionamento deve essere sufficientemente piccolo.
- 2) **QUANTIZZAZIONE:** è il processo che discretizza i valori. Consiste nel prelevare un insieme finito di L valori numerici $\{x_0, \dots, x_L\}$ e associare a ogni numero x il valore x_k che da è più vicino.
- 3) **CODIFICA:** è il passo finale in cui i valori quantizzati vengono trascritti in parole binarie (bit).

DEITA DI DITHER

È una distorsione matematica usata per approssimare un impulso ideale campionato in un singolo istante del tempo. È fondamentale per descrivere il campionamento, poiché permette di rappresentare un segnale continuo come una sequenza di impulsi discreti. La deita è fondamentale per modellare matematicamente il campionamento analogico in "tracce di impulsi".

Proprietà della deita:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \delta(t) dt = \varphi(0)$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \delta(t - \tau) dt = \varphi(\tau)$$

TIPO DI IMPULSI EQUISPACIATI: $\delta_T(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(t - mT)$ (Somma di Dirac ogni Δt intero)

CAMPIONAMENTO: $u_s(t) = u(t) \delta_T(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} u(mT) \delta(t - mT)$